개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(스마트표면처리과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 개별특성화
직종 : 반도체표면처리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	표면처리	도금(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	문제해결능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	자기관리능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	직업윤리

한국폴리텍대학 화성캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트표면처리과 반도체표면처리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 도금 Level3수

4.교육훈련대상자 : 표면처리분야에기본지식과실무를익혀취업을희망하는구직자(선수능력필요없음)

5. 교육훈련목표

○금속및비금속소재표면에장식및요구되는기능을부여하기위하여금속또는피막을형성시킬수있다.
○건식도금작업등을통해반도체단위공정을익히고웨이퍼상에금속및비금속피막을형성시킬수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	161(13.42%)	1039(86.58%)	588(49%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 18 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	구두소통능력	경청능력	2
		의사표현능력	2
	문제분석능력	문제 인식 및 정의	3
	적응학습능력	지속적 자기개발	2
	협업능력	협업을 통한 문제해결	2
	리더십	팀 리더십	2
	근로윤리	책임의식	1
	직장공동체의식	협력	4
계			18

다. 직종공통 : 140 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
도금액관리	1601040104_23v5	도금액 관리	60	·도금액 관리 학습모듈
양극산화	1601040135_23v6	도금 양극산화	60	피막처리작업 학습모듈
	1601040137_23v6	도금 화성피막	20	피막처리작업 학습모듈

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			AI표면처리공정실습	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		588	1200	640	560	
이론	소 계		35		18	35	35	0	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	18	00040203_26v1 (지속적 자기개발)	2	2	2	0	
				00010202_26v1 (의사표현능력)	2	2	2	0	
				00070202_26v1 (협력)	4	4	4	0	
				00070102_26v1 (책임의식)	1	1	1	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	2	2	2	0	
				00050203_26v1 (팀 리더십)	2	2	2	0	
				00010201_26v1 (경청능력)	2	2	2	0	
				00030101_26v1 (문제 인식 및 정의)	3	3	3	0	
	소 계		126		0	126	95	31	
	기초기술 교과	반도체표면처리	15			15	0	15	
		위험물관리	35			35	35	0	
		전기도금	20			20	20	0	
		전기화학	20			20	20	0	
		표면처리일반	20			20	20	0	
		화공산업안전	16	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해		16	0	16	
실습	소 계		140		140	140	0	140	
	계열공통	도금액관리	60	1601040104_23v5 (도금액 관리)	60	60	0	60	
		양극산화	80	1601040137_23v6 (도금 화성피막)	20	20	0	20	
				1601040135_23v6 (도금 양극산화)	60	60	0	60	
	소 계		899		430	899	510	389	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		건식표면처리	80	1601040124_23v6 (건식도금 작업)	45	45	45	0	
				1601040123_23v6 (건식도금작업 전처리)	35	35	35	0	
		도금작업	120	1601010216_25v5 (표면 거칠기 시험)	15	15	15	0	
				1601040132_23v7 (전기도금작업)	105	105	105	0	
		무전해도금	60			60	0	60	
		전처리	60	1601040118_23v7 (도금 전처리작업 비금속제품)	30	30	30	0	
				1601040117_23v7 (도금 전처리작업 금속제품)	30	30	30	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		치구제작	50	1601040114_23v7 (도금 치구제작)	20	20	20	0	
				1601040130_23v7 (도금작업 공정설계 설정)	30	30	30	0	
		품질관리	60			60	0	60	
		프로젝트실습	109			109	0	109	
		플라즈마전처리	30			30	0	30	
		반도체PCB표면처리	40			40	0	40	

실습	특화전공	반도체환경안전	40	1601040125_23v2 (도금 환경법규 검토)	20	20	20	0	
				1601040112_23v5 (도금작업 환경안전관리)	20	20	20	0	
		반도체무전해도금	80	1601040133_23v7 (무전해 도금작업)	80	80	80	0	
		전착도장	60			60	60	0	
		반도체릴투릴표면처리	30			30	0	30	
		AI표면처리공정실습	20			20	0	20	

7. 훈련이수체계도

4수준		건식도금 작업	
		도금액 관리	
		도금작업 공정설계 설정	
3수준		도금 양극산화	
		도금 치구제작	
		도금 화성피막	
		도금 환경법규 검토	
		무전해 도금작업	
2수준	표면 거칠기 시험	건식도금작업 전처리	
		도금 전처리작업 금속제품	
		도금 전처리작업 비금속제품	
		도금작업 환경안전관리	
		전기도금작업	
기초	직업기초능력		
수준/직종	재료시험	도금	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트표면처리과	교양교과	18	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서갖추어야할기본적인소양을함양할수있다.	·직업과사회 ·직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구두소통능력/경청능력	2			
2	구두소통능력/의사표현능력	2			
3	문제분석능력/문제 인식 및 정의	3			특허,실용신안 등 지적재산권
4	직장공동체의식/협력	4			인사,조직(노무)관리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			사회적경제기업
6	리더십/팀 리더십	2			
7	근로윤리/책임의식	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
8	적응학습능력/지속적 자기개발	2			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경청능력			
의사표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문제 인식 및 정의			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
지속적 자기개발			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
팀 리더십			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
책임의식			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	교양교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
2	양성평등 / 성인지	1			양성평등
3	양성평등 / 성인지	1			양성평등
4	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
5	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
6	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
7	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
8	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
9	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
10	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
11	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
12	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
14	사고예방/응급처치	1			
15	현대사회와 여가활동	1			
16	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
17	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
8	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발.
9	화재·폭발	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 .
10	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석.
11	정전기/방폭	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명.
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
13	안전밸브	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류.
14	위험성 평가	1			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
반도체표면처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	기초기술교과	15(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체소자제조에이용되는여러단위공정기술과PCB및리드프레임등에반도체실장을위한표면처리기능을습득할수있도록한다	표면처리실무(동명사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PCB표면처리개요	1			
2	PCB기판표면처리	1			
3	PCB기판제조법	1			
4	산화피막처리	1			
5	PCB기판 구리도금	1			
6	PCB기판 전기도금	1			
7	홀도금의품질관리	1			
8	웨이퍼제조공정	1			
9	웨이퍼증착	1			
10	리드프레임 제품활용 및 적용	1			
11	반도체칩의 몰딩, 반도체칩의 종류	1			
12	리드프레임 재료와 제조방법	1			
13	리드프레임 생산공정	1			
14	주석도금	1			
15	도금품질관리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
위험물관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	기초기술교과	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서산업재해예방,계획의수립,유해및위험방지에 관한사항과건설재해방지및계획수립,건설작업의위험에따른 안전화,안전모,안전복등의착용과안전장치및보호구의점검등 안전관리자가갖추어야하는안전전문기술인양성	위험물안전(한국폴리텍대학),생산계획및환경안전NCS학습모듈(교육부)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	4			
2	연소의 원리	4			
3	화재폭발	4			
4	화학공장 설비 및 안전	4			
5	정전기/방폭	4			
6	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			
7	안전밸브	4			
8	위험성평가	7			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
전기도금			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기도금의 액조성 및 작업방법을 이해하여 실기에 적용할 수 있는 기능 및 기술을 습득할 수 있다.	도금표면처리(문운당), 표면처리실무(동명사), PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구리도금의개요	1			
2	시안화구리도금	1			
3	시안화구리도금액의관리	1			
4	시안화구리도금의불량대책1	1			
5	시안화구리도금의불량대책2	1			
6	황산구리도금	1			
7	황산구리도금액관리1	1			
8	황산구리도금액관리2	1			
9	황산구리도금의불량대책1	1			
10	중간고사	1			
11	황산구리도금의불량대책2	1			
12	니켈도금의개요	1			
13	광택니켈도금	1			
14	내식성니켈도금	1			
15	특수니켈도금	1			
16	니켈도금의불량대책1	1			
17	니켈도금의불량대책2	1			
18	크롬도금의개요	1			
19	장식용크롬도금	1			
20	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
전기화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지의원리와전기화학적인반응을이해하여관련분야의도 금작업을할수있는능력을배양한다	표면처리실무(동명사),전기화학개론(아진)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기화학이란?	1			
2	기초화학	1			
3	전해질과 비전해질	1			
4	전해질과 전기화학기초	1			
5	화학전지의 종류	1			
6	리튬이차전지의 원리	1			
7	리튬이차전지의 음극소재	1			
8	리튬이차전지의 양극소재	1			
9	리튬이차전지의 전해질 및 분리막	1			
10	중간고사	1			
11	전기분해반응	1			
12	전류효율	1			
13	페러데이법칙	1			
14	전류밀도와 전류전압곡선	1			
15	산화와 환원	1			
16	표준환원전위	1			
17	네른스트식 과전압	1			
18	부식	1			
19	방식	1			
20	기말고사	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
표면처리일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도금에 관한 일반적인 기초지식을 숙지하고 도금층의 측정 및 검사와 도금액분석을 할 수 있는 기능을 습득한다.	도금표면처리(문운당), 표면처리실무(동명사), PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전교육1	1			
2	기계안전교육2	1			
3	도금안전교육1	1			
4	도금안전교육2	1			
5	기기 및 실험조작 안전	1			
6	분석실험안전	1			
7	일반수학/단위.도금에 사용되는 단위, 도금전기의 기초	1			
8	금속표면처리 및 분류 / 도금의 목적 및 공정	1			
9	소지금속과 밀착성, 도금약품의 역할	1			
10	중간고사	1			
11	도금액의 온도, 농도, pH	1			
12	여과,교반/도금면의 상태	1			
13	도금공장의위치 / 작업환경	1			
14	도금공장의 구조 및 설비배치 / 도금설비	1			
15	연마의작용 . 연마의효과	1			
16	기계적연마, 화학적연마	1			
17	탈지의작용 / 용제, 에멀전탈지	1			
18	알칼리탈지 / 초음파탈지 / 전해탈지	1			
19	산세 / 전해산세, 소재별전처리	1			
20	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
건식표면처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
건식도금 장비를 사용하여 적정 조건에서 코팅을 할 수 있고 장비의 조작, 유지, 보수를 할 수 있다.	건식도금작업 NCS모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040123_23v6 건식도금작업 전처리	35	건식도금 전처리하기	10		
2			장비상태 점검하기	25		
3	1601040124_23v6 건식도금 작업	45	건식도금 작업하기	30		
4			장비 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건식표면처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건식도금 전처리하기	작업표준서에 따라 제품의 표면 상태 및 용도에 적합한 연마방법을 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 제품의 오염상태를 확인하여 탈지방법 및 탈지용액을 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 오염물질 제거작업 및 제품표면의 활성화 작업을 할 수 있다.		
장비상태 점검하기	설비점검표에 따라 정기적으로 반응 챔버를 청결하게 유지할 수 있다.		
	작업표준에 따라 챔버의 진공도를 확인, 조치할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 제품형상, 생산량, 용도에 따라 최적의 치구를 제작, 활용할 수 있다.		
	설비점검표에 따라 설비의 점검항목을 확인하여 설비의 이상여부를 점검, 조치할 수 있다.		
	증착물질에 따라 증착방법을 설정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건식표면처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건식도금 작업하기	작업표준서에 따라 건식도금의 종류 및 기능별 표준작업공정을 설정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업순서 숙지 및 각 장비의 기능을 파악하여 조작할 수 있다.		
	설비점검표에 따라설비의 점검항목을 확인하여 공정 중 이상발생을 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공정 진행 중 문제발생시 응급조치 및 대책을 수립할 수 있다.		
장비 관리하기	표준공정으로 작업하기 위하여 설비점검표를 작성하여 관리할 수 있다.		
	진공용 부품, 진공펌프의 오일상태 등을 확인하여 이상발생시 교환할 수 있다.		
	냉각수라인, 전선, 공압 라인, 연결부 등의 상태를 확인하여 조치할 수 있다.		
	진공설비 부품의 규격을 숙지하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
도금액관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
도금액을 최적의 상태로 유지하고 작업표준 범위 내에 관리되도록 도금액 분석을 실시하여 관리·점검을 할 수 있다.		·도금액 관리 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040104_23v5 도금액 관리	60	도금액 종류별 유지관리하기	10		
2			도금액 분석하기	40		
3			도금 전 용액상태 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도금액관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도금액 종류별 유지관리하기	도금공정조건에 따라 관리항목을 검토하여 주기마다 점검, 보완할 수 있다.		
	설비관리지침에 따라 부대설비를 점검하여 이상 시 수리 및 교체할 수 있다.		
	도금액 종류에 따라 작업표준서에 기록된 표준작업조건을 유지할 수 있다.		
도금액 분석하기	분석에 필요한 기자재를 준비하고 사용할 수 있다.		
	분석에 필요한 시료채취 및 표준시약을 제조할 수 있다.		
	도금액을 순서에 의해 분석하고 정확한 값을 측정하여 관리기준에 맞게 수정·보완할 수 있다.		
	분석에 의해 도금액 성분의 과부족 및 불순물 상태 등을 파악할 수 있다.		
도금 전 용액상태 점검하기	헐 셀시험을 통하여 용액 상태를 관리할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 작업 전 농도, 비중을 표준 작업 상태로 맞출 수 있다.		
	작업지시서에 따라 작업 온도, pH 등을 표준 작업 상태로 맞출 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
도금작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	120	
1. 지도목표		2. 교재	
도금 작업을 수행하기 위해 용액 및 설비를 선정하여 표준작업 조건에 따라 도금 작업을 수행하며, 공정을 검사할 수 있따.		전기도금작업, 코팅두께측정.밀착력시험, 표면거칠기 시험 NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040132_23v7 전기도금작업	105	전기 도금 작업하기	80		
2			전기 도금 공정 검사하기	25		
3	1601010216_25v5 표면 거칠기 시험	15	표면거칠기시험기 준비하기	7		
4			표면거칠기시험 수행하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도금작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
표면거칠기시험기 준비하기	표면거칠기시험기의 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기준에 따라 시험편의 가공 규격 적합성과 채취 부위를 결정할 수 있다.		
	정밀 시험에 따른 시험환경의 청결 상태를 유지할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
표면거칠기시험 수행하기	표면형상에 따라 시험에 적합한 기준면의 위치를 선정할 수 있다.		
	표면 거칠기 시험 표준작업에 따라 시험 기기를 가동할 수 있다.		
	시험규격에 따라 표면거칠기에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도금작업		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 도금 작업하기	전기도금 작업 조건을 설정하고 전기도금을 할 수 있다.		
	작업량에 따라 소모된 약품을 보충할 수 있다.		
	전기도금 작업 조건에 따라 전기도금 용액 및 수세수를 관리할 수 있다.		
	전기도금 작업표준에 따라 작업하고 이상 유 · 무를 관리할 수 있다.		
	불량 발생 시 원인을 파악할 수 있다.		
전기 도금 공정 검사하기	공정 중 전기도금층 상태의 이상 유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	품질계획서에 의거 공정검사를 시행하고 작업일지에 검사결과를 기록할 수 있다.		
	공정검사 결과 문제 발생 시 대책 수립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
양극산화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
소재표면을 전처리하고 양극산화 피막 처리 및 화성피막 처리하는 작업을 수행할 수 있다.	피막처리작업 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040135_23v6 도금 양극산화	60	알루미늄 양극산화 하기	35		
2			티타늄 양극산화 하기	15		
3			마그네슘 양극산화 하기	10		
4	1601040137_23v6 도금 화성피막	20	화성피막 처리하기	7		
5			비철금속 화성피막 처리하기	7		
6			화성피막 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	양극산화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알루미늄 양극산화 하기	작업표준서를 활용하여 통전상태, 온도, 농도, 음극판 이상유 · 무를 판단하여 점검할 수 있다		
	작업표준서에 의해 양극산화 작업을 수행할 수 있다.		
	제품의 합금 계열별 분류를 숙지하고 계열별 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수 있다.		
	양극산화 중 불량 발생시 원인별 대책을 수립 할 수 있다.		
	검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.		
티타늄 양극산화 하기	작업표준서를 활용하여 티타늄 작업조건을 설정하고 용액을 조정할 수 있다.		
	작업표준서에 의해 티타늄 양극산화 작업을 수행할 수 있다.		
	제품의 소재를 파악하고 티타늄 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수있다.		
	양극산화 중 불량 발생 시 원인별 대책을 수립할 수 있다.		
	검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.		
마그네슘 양극산화 하기	작업표준서를 활용하여 마그네슘 작업조건을 설정하고 용액을 조정할 수 있다.		
	작업표준서를에 의해 마그네슘 양극산화 작업을 수행할 수 있다.		
	제품의 소재를 파악하고 마그네슘 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수 있다.		
	양극산화 중 불량 발생 시 원인별 대책을 수립할 수 있다.		
	검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	양극산화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화성피막 처리하기	작업표준서를 활용하여 화성처리조건(피막종류, 용액 온도, pH, 농도 등)을 점검할 수 있다.		
	피막의 결정을 미세 · 치밀하게 하고 작업시간을 단축을 위해 표면 조정 작업을 할 수 있다.		
	작업표준서를 활용하여 화성피막처리 작업을 할 수 있다.		
	가공부하율, 처리온도, 처리액농도, 산비 등을 조절하여 처리액을 관리할 수 있다.		
	화성피막 작업 중 불량발생 시 원인분석을 하여 대책을 수립할 수 있다.		
비철금속 화성피막 처리하기	작업표준서를 활용하여 비철금속 화성처리조건(피막종류, 용액 온도, pH, 농도 등)을 점검할 수 있다.		
	비철금속 화성피막의 결정을 미세 · 치밀하게 하고 작업시간을 단축을 위해 표면 조정 작업을 할 수 있다.		
	작업표준서를 활용하여 비철금속 화성피막처리 작업을 할 수 있다.		
	가공부하율, 처리온도, 처리액농도, 산비 등을 조절하여 비철금속 화성피막 처리액을 관리할 수 있다.		
	비철금속 화성피막 작업 중 불량발생시 원인분석을 하여 대책을 수립할 수 있다.		
화성피막 검사하기	화성피막액 분석에 의하여 액을 관리할 수 있다.		
	화성피막 처리 후 피막의 이상 유무를 검사하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	품질검사계획서에 의해 피막두께, 피막무게, 밀착성, 부식시험 등을 할 수 있다.		
	품질검사 결과 문제발생 시 대책 수립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
전처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
소재에 부착되어 있는 산화피막 또는 오염물질을 제거하여 도금 조건에 적합하게 처리 작업을 수행할 수 있다.		전처리작업 NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040117_23v7 도금 전처리작업 금속제품	30	산화피막 제거하기	10		
2			소재 연마하기	10		
3			탈지하기	10		
4	1601040118_23v7 도금 전처리작업 비금속제품	30	비전도성 소재의 전처리하기	20		
5			표면상태 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산화피막 제거하기	소재에 따라 산처리액의 종류와 농도를 선정할 수 있다.		
	산화피막 상태에 따라 작업조건을 선정할 수 있다.		
	작업표준서를 확인하고 도금소재에 따라 산처리 작업을 할 수 있다.		
소재 연마하기	도면과 수입검사기준서에 의거 소재와 작업내용을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 따라 연마방법을 선택할 수 있다.		
	연마 전 보호장구를 착용하고 작업절차서에 따라 연마작업을 수행할 수 있다.		
탈지하기	소재에 따라 오염정도, 상태를 파악하여 탈지액 및 탈지방법을 선정할 수 있다.		
	선정된 탈지방법에 따라 탈지액을 조성할 수 있다.		
	탈지방법에 따라 도금소재 표면의 이물질을 제거할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비전도성 소재의 전처리하기	제품의 재질, 성분에 따른 전처리 공정을 선정할 수 있다.		
	소재에 따라 도금에 적합한 전처리 용액을 조성할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 전처리 작업을 할 수 있다.		
표면상태 검사하기	작업표준서에 따라 산화피막 제거상태를 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 연마상태를 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 탈지상태를 점검할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 비전도성 제품의 전도성 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
치구제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
제품에 맞는 전류량을 계산하여 치구(rack)를 제작할 수 있다. 도금 규격에 따른 작업 방법과 조건을 설정할 수 있다.	치구제작 및 도금공정설계 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040114_23v7 도금 치구제작	20	치구 제작하기	10		
1			제품별 치구 설계하기	10		
1	1601040130_23v7 도금작업 공정설계 설정	30	도금방법 설정하기	10		
1			도금 공정검사 설정하기	10		
1			도금조건 설정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	치구제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품별 치구 설계하기	제품에 따라 치구의 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	제품에 따라 치구에 장착(Racking)할 수 있는 제품의 수량을 결정할 수 있다.		
	도금액의 종류 및 도금탱크의 크기(높이, 너비)에 따라 치구를 설계할 수 있다.		
치구 제작하기	도금, 수세탱크의 깊이와 너비에 맞춰서 걸이(지선, 간선)의 굵기와 형태(환봉, 사각형)를 선택하여 제작할 수 있다.		
	걸이와 간선의 이음매 부분은 움직임이 없도록 리벳처리 후 납땜(용접) 처리할 수 있다.		
	제품이 복잡하거나 저전류밀도 부분이 많은 경우 보조전극을 제작할 수 있다.		
	도금제품의 결함이 없도록 치구를 제작할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	치구제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도금방법 설정하기	도금규격에 따른 작업방법과 조건을 설정할 수 있다.		
	제품의 재질, 크기, 형상, 외관특성에 따라 기능과 용도에 맞게 도금방법을 설정할 수 있다.		
	환경관련법령에 따라 경제적이고 친환경적인 도금방법을 결정할 수 있다.		
도금조건 설정하기	도금조건을 설정할 수 있다.		
	제품의 특성을 고려하여 용액의 종류, 농도, 온도, 처리시간 등을 설정할 수 있다.		
	제품 형상에 따라 도금방법을 결정할 수 있다.		
	최적의 도금액 상태를 유지할 수 있도록 도금액 관리조건을 설정할 수 있다.		
도금 공정검사 설정하기	공정검사 기준서상의 관리항목을 확인하여 검사 항목을 설정할 수 있다.		
	공정검사 기준에 대한 용어의 의미 및 내용을 정확히 인식하고 파악할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 검사 측정 장비를 설정할수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
반도체환경안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
반도체관련 도금약품 사고방지 및 안전사고에 따른 응급조치, 위험물 취급을 할 수 있다. 화학물질관리법을 전체적으로 검토할 수 있다.	생산계획 및 환경안전 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040112_23v5 도금작업 환경안전관리	20	사고예방하기	6		
2			안전작업 수행하기	6		
3			응급조치하기	8		
4	1601040125_23v2 도금 환경법규 검토	20	화학물질관리법 검토하기	6		
5			화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 검토하기	6		
6			화학사고 예방관리 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체환경안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사고예방하기	안전관리 지침에 따라 작업개시 전에 규정된 보호 장구 착용과 안전교육을 실시 할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 도금약품의 노출에 대한 방지 교육을 실시할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 정기적인 현장안전교육을 실시할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 위험요소는 사전에 파악되어 격리할 수 있다.		
안전작업 수행하기	안전관리 지침에 따라 안전기준에 따라 안전보호구를 착용할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 안전기준을 준수할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 안전사항을 숙지하고, 이를 작업자에게 효과적인 방법으로 전달할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 주기적 또는 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침수행 상황을 점검할 수 있다.		
응급조치하기	안전관리 지침에 따라 안전사고 대처 매뉴얼을 작성 · 비치할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 안전사고 발생 시 행동요령에 따라 신속히 응급조치할 수 있다.		
	안전관리 지침에 따라 사고의 원인을 적극적이고 객관적인 관점에서 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체환경안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화학물질관리법 검토하기	국가법령정보센타(www.law.go.kr)에서 화학물질관리법을 검색할 수 있다.		
	화학물질관리법을 전체적으로 검토할 수 있다.		
	해당 회사와 관련된 법조항을 발췌할 수 있다.		
	화학물질관리법에 근거하여 회사의 내규, 매뉴얼, 지침 등을 개정할 수 있다.		
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 검토하기	국가법령정보센타(www.law.go.kr)에서 화학물질의 등록 · 평가 등에 관한 법률을 검색할 수 있다.		
	화학물질의 등록 · 평가 등에 관한 법률을 전체적으로 검토할 수 있다.		
	해당 회사와 관련된 법조항을 발췌할 수 있다.		
	화학물질의 등록 · 평가 등에 관한 법률에 근거하여 회사의 내규, 매뉴얼, 지침 등을 개정할 수 있다.		
화학사고 예방관리 검토하기	관련법에 따라 화학사고 예방관리 제도에 대하여 검토할 수 있다.		
	관련법에 따라 화학사고 예방관리 계획서 작성 방법을 검토할 수 있다.		
	관련법에 따라 화학사고 예방관리 제도와 위해관리 계획 제도를 구분할 수 있다.		
	관련법에 따라 화학사고 예방관리 작성자 교육을 이수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
반도체무전해도금			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 및 비전도체에 전도성 부여 및 화학적인 방법으로 도금하여 용도에 맞는 기능을 부여할 수 있다.		무전해도금작업 NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040133_23v7 무전해 도금작업	80	무전해 도금 작업하기	60		
2			무전해 도금 공정 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체무전해도금		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
무전해 도금 작업하기	작업표준서에 따라 무전해 도금 설비의 유지 관리를 할수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업조건을 설정하고 도금할 수 있다.		
	작업량에 따라 소모된 약품을 보충할 수 있다.		
	무전해 도금 작업표준에 따라 작업하고 이상유ㆍ무를 관리할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 불량 발생 시 원인을 파악할 수 있다.		
무전해 도금 공정 검사하기	작업표준서에 따라 무전해 도금액 분석에 의하여 액을 관리 할 수 있다.		
	공정 중 도금상태의 이상유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	품질계획서에 의거 공정검사를 실시하고, 작업일지에 검사결과를 기록할 수 있다.		
	공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
무전해도금			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 플라스틱 제품에 여러가지 도금을 할 수 있는 방법을 습득하고 응용할 수 있다.	금속표면처리(문운당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	플라스틱소재 전처리	10			
2	플라스틱소재 무전해도금 작업하기	20			
3	플라스틱소재 전기도금 작업하기	20			
4	도금검사하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
1, 2학기 동안 학습했던 여러가지 표면처리기술을 종합적으로 활용하여 표면처리기술응용력을 높일수 있다.		표면처리실무(동명사), 금속표면처리(문운당)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전	8			
2	종합실습	32			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도금된 제품을 검사 기준에 따라 측정 장비를 활용하여 특성을 시험 검사하고 그 결과를 분석할 수 있다.	도금제품검사 NCS학습모듈, 도금불량대책수립 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품검사 규격 파악하기	10			
2	제품검사 작업하기	10			
3	제품검사 결과 관리하기	10			
4	불량발생 원인 분석하기	10			
5	불량재발방지 대책 수립하기	10			
6	불량대책 개선효과 파악하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	109(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도금의 종합적인 과정으로 다양한 제품에 여러 방법으로 도금할 수 있는 기능을 습득할 수 있다.	표면처리실무(동명사), 금속표면처리(문운당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전교육	9			
2	금속소재도금	50			
3	비금속소재도금	50			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
플라즈마전처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체소자, 이차전지 리드탭, PCB 및 리드프레임 등의 제조를 위한 대기압플라즈마를 이용한 표면전처리기능을 습득할 수 있도록 한다.	도금표면처리(문운당), 소재분석 및 증착기술(상학당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전교육	8			
2	철, 구리기판의 전처리 및 특성평가	4			
3	웨이퍼표면처리 및 특성평가	4			
4	PCB기판, 플라스틱기판의 전처리 및 특성평가	4			
5	유리기판의 전처리 및 특성평가	5			
6	니켈기판의 전처리 및 특성평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
반도체PCB표면처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자 제조에 이용되는 여러 단위공정 기술과 PCB 및 리드프레임 등에 반도체 실장을 위한 표면처리기능을 습득할 수 있도록 한다.	PCB제조기술입문(북두출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전교육	4			
2	감광기판만들기	8			
3	노광하기	8			
4	현상하기	8			
5	에칭하기	6			
6	PCB도금하기	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
전착도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전착도장은 전기화학적 메커니즘 이해, 도료관리, 공정 트러블슈팅 및 품질	표면처리 및 도금 도장 기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전착도장 개요 및 수성도료 기초	6			
2	음극 VS 양극 전착	6			
3	전착 전처리 공정	6			
4	전착도료 조성 및 용액 관리	6			
5	전착 메인 설비 및 정류제어	6			
6	전극 및 격막 시스템	6			
7	후세정 및 초여과 시스템	6			
8	소성 공정 및 건조로	6			
9	투척성 및 도막 성능 평가	6			
10	도막 불량 원인 진단 및 트러블 슈팅	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
반도체릴투릴표면처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
릴투릴표면처리장비를 이용하여 이차전지 리드프레임, 반도체소자, PCB 및 리드프레임 등의 부품을 표면처리할 수 있다.	표면처리실무(동명사), 도금표면처리(문운당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전교육	8			
2	릴투릴도금라인 설비이해	6			
3	구리시편을 이용한 릴투릴도금	6			
4	릴투릴장비를 이용한 부분도금	5			
5	리드프레임재료 릴투릴 도금	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트표면처리과 직종 : 반도체표면처리직종

교과목명			
AI표면처리공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트표면처리과	전공실습	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
도금된 제품을 AI를 활용하여 불량원인 파악하고 대책을 수립할 수 있다.		도금불량대책수립 NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI를 활용한 불량원인 파악	10			
2	AI를 활용한 불량대책 수립	10			